Analyysi II
Tutkijapolku 2

Tehtävä 1. Olkoon $I \subset \mathbb{R}$ väli ja $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ konvekseja ja

$$f(x), g(x) \geq 0$$

kaikilla $x \in I$. Anna esimerkki tilanteesta, jossa fg ei ole konveksi.

Ratkaisu. Olkoon $I = [0,1]$ ja määritellään $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ asettamalla

$$f(x) = x, \qquad g(x) = 1 - x.$$

Molemmat funktiot ovat epänegatiivisia välillä I. Olkoot $x, y \in I$ ja $\lambda \in [0,1]$ mielivaltaisia. Tällöin

$$f\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) = \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y),$$
$$g\big(\lambda x + (1-\lambda)y\big) = \lambda g(x) + (1-\lambda) g(y),$$

joten f ja g ovat konvekseja. Niiden tulolle pätee

$$h(x) = (fg)(x) = x(1-x).$$

Pisteissä $x = 0$ ja $y = 1$ konveksiusehto ei kuitenkaan toteudu valinnalla $\lambda = \frac{1}{2}$, sillä

$$h\left(\frac{0+1}{2}\right) = \frac{1}{4} > 0 = \frac{h(0) + h(1)}{2}.$$

Siis fg ei ole konveksi. □

Tehtävä 2. Olkoon $I \subset \mathbb{R}$ väli ja $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ konvekseja ja

$$f(x), g(x) \geq 0$$

kaikilla $x \in I$. Anna jotkin sellaiset ehdot funktioille f, g, että fg on varmasti konveksi. Pohdi, onko antamasi ehto paras mahdollinen.

Ratkaisu. Oletetaan tehtävän oletusten lisäksi, että

$$(*) \qquad \big(f(x) - f(y)\big)\big(g(x) - g(y)\big) \geq 0 \qquad \text{kaikilla } x, y \in I.$$

Osoitetaan, että tällöin fg on konveksi.

Olkoot $x, y \in I$ ja $\lambda \in [0,1]$ mielivaltaisia, ja merkitään $z = (1-\lambda)x + \lambda y \in I$. Funktioiden f ja g konveksiuden ja epänegatiivisuuden nojalla

$$\begin{aligned}
(fg)(z) &= f(z)g(z) \\
&\leq \big[(1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)\big]\big[(1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)\big] \\
&= (1-\lambda) f(x)g(x) + \lambda f(y)g(y) \\
&\qquad - \lambda(1-\lambda)\big(f(x) - f(y)\big)\big(g(x) - g(y)\big) \\
&\leq (1-\lambda)(fg)(x) + \lambda(fg)(y).
\end{aligned}$$

Viimeinen epäyhtälö seuraa ehdosta (*). Siis fg on konveksi.

Oletetaan seuraavaksi, että f ja g ovat lisäksi jatkuvia välillä I ja kaksi kertaa derivoituvia sen sisäpisteissä. Tällöin toinen riittävä ehto tulon konveksiudelle on

$$(**) \qquad 2f'(x)g'(x) \geq 0 \qquad \text{kaikilla } x \in I^\circ.$$

Ehdon riittävyys seuraa tulon derivoimissäännöstä:

$$(fg)''(x) = f''(x)g(x) + 2f'(x)g'(x) + f(x)g''(x).$$

Ensimmäinen ja viimeinen termi ovat epänegatiivisia funktioiden f ja g konveksiuden ja epänegatiivisuuden nojalla. Keskimmäinen termi on epänegatiivinen ehdon (**) nojalla. Siis $(fg)''(x) \geq 0$ kaikilla $x \in I^\circ$, joten tulon jatkuvuuden nojalla fg on konveksi koko välillä I.

Näillä lisäoletuksilla ehto (**) on aidosti yleisempi kuin ehto (*). Jos nimittäin (*) pätee, niin kaikilla $x, y \in I$, $x \neq y$, saadaan

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \, \frac{g(y) - g(x)}{y - x} \geq 0.$$

Kun $x \in I^\circ$ ja $y \to x$, saadaan $f'(x)g'(x) \geq 0$, joten myös (**) pätee.

Käänteinen väite ei kuitenkaan päde. Valitaan

$$I = [-1, 1], \qquad f(x) = x^2, \qquad g(x) = x^2(3 + x).$$

Molemmat funktiot ovat epänegatiivisia välillä I ja konvekseja, sillä

$$f''(x) = 2, \qquad g''(x) = 6(1 + x) \geq 0.$$

Ehto (**) toteutuu, koska

$$2f'(x)g'(x) = 12x^2(x + 2) \geq 0 \qquad (x \in I).$$

Sen sijaan ehto (*) ei toteudu:

$$\begin{aligned}(f(-1) - f(\tfrac{3}{4}))(g(-1) - g(\tfrac{3}{4})) &= \left(1 - \frac{9}{16}\right)\left(2 - \frac{135}{64}\right) \\ &= -\frac{49}{1024} < 0.\end{aligned}$$

Siis (*) ei ole välttämätön tulon konveksiudelle.

Myöskään ehto (**) ei ole välttämätön. Esimerkiksi välillä $I = [0, 1]$ funktiot

$$f(x) = x^2, \qquad g(x) = 3 - x$$

ovat epänegatiivisia ja konvekseja, mutta $2f'(x)g'(x) = -4x < 0$ kaikilla $x \in (0, 1)$. Silti niiden tulo $h(x) = 3x^2 - x^3$ on konveksi, sillä

$$h''(x) = 6(1 - x) \geq 0 \qquad (x \in I).$$

Kumpikin annetuista ehdoista on siis riittävä, mutta ei välttämätön. Toisin sanoen, olemme löytäneet kaksi eri ehto funktion fg konveksiudelle, mutta kumpikaan näistä ei ole paras mahdollinen. □